泛函分析期中考试

考试时间：11 月 08 日 13：30–15：05

- 所有题目请给出完整解答过程，只有答案不得分。
- 卷面总分 >100，期中考试实际分数 =min{100, 卷面实际分数}
- 所有小问的结论都可直接用于后续小问，即使未能证明。
- 对于积分，求导，取极限等运算的可交换性问题，请给出严格的理由。
- 题目难度与题号无关。

题目一、无界线性泛函（45 分）

假定 H 为无穷维 Hilbert 空间，

1. (15 分) 令 $\{e_k\}_{k\in K}$ 为一组完备的标准正交基，证明：$\{e_k\}_{k\in K}$ 不是一组完备的线性基[1]；
2. (本小问无需证明) $\{e_k\}_{k\in K}$ 可以扩充为一组完备的线性基；
3. (15 分) 证明：对任何线性泛函 f，$\ker f$ 为闭子空间当且仅当 f 有界；
4. (15 分) 证明：H 上存在无界线性泛函。

题目二、一个椭圆边值问题（65 分）

令 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的有界区域，我们考虑如下边值问题的弱解 $u \in H^2(\Omega)$：

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f \in (H_0^2(\Omega))^* \\ \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\big|_{\partial\Omega} = g_1 \in H^{1/2}(\partial\Omega) \\ u|_{\partial\Omega} = g_0 \in H^{3/2}(\partial\Omega) \end{cases} . \tag{1}$$

[1]此处，我们称集合 $S \subset H$ 为完备线性基，当且仅当，任何 $u \in H$ 都能唯一地写成 S 中元素的有限线性组合。

这里 $u \in H^2(\Omega)$ 是上述边值问题的弱解，当且仅当对任何 $\varphi \in H_0^2(\Omega)$，

$$\int_\Omega \Delta u \Delta \varphi = \langle f, \varphi \rangle_{(H_0^2(\Omega))^* \times H_0^2(\Omega)}$$

1. (10 分) 对 $u \in H^2(\Omega)$，证明：$u \in H_0^2(\Omega)$ 当且仅当 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = 0$ 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$。

2. (10 分) 利用 Lax-Milgram 定理证明：当 $g_0 = 0$，$g_1 = 0$ 时，边值问题 (1) 有唯一的弱解 $u \in H_0^2(\Omega)$，且解算子

$$S : (H_0^2(\Omega))^* \to H_0^2(\Omega)$$

有界。

3. (10 分) 对任何 $u \in H^2(\Omega)$，试通过 Sobolev 延拓定理给出如下表达式的准确定义：

$$\langle \Delta^2 u, \varphi \rangle_{\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n) \times \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}, \quad \varphi \in C_0^\infty(\Omega) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$$

并证明：$\Delta^2 u \in (H_0^2(\Omega))^*$。

4. (10 分) 证明：对任何 $g_1 \in H^{1/2}(\partial\Omega)$，存在 $w_1 \in H^2(\Omega)$，使得 $\frac{\partial w_1}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = g_1$。

提示：利用局部坐标和单位分解。

5. (10 分) 证明：对任何 $g_0 \in H^{3/2}(\partial\Omega)$，$g_1 \in H^{1/2}(\partial\Omega)$，$f \in (H_0^2(\Omega))^*$，边值问题 (1) 有唯一的弱解。

这里如下结论可以直接使用：对任何 $k \in \mathbb{N}$，限制映射：$H^{k+1}(\Omega) \to H^{k+1/2}(\partial\Omega)$ 是满射。

6. 令 $H = H^2(\Omega)$，$V = H_0^2(\Omega) \subset H$，

(a) (5 分) 对任何 $v \in H$，考虑如下两个边值问题

$$\begin{cases} \Delta^2 v_1 = \Delta^2 v \\ \frac{\partial v_1}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = 0 \\ v_1|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad \text{and} \quad \begin{cases} \Delta^2 v_2 = 0 \\ \frac{\partial v_2}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} = \frac{\partial v}{\partial \vec{n}}|_{\partial\Omega} \\ v_2|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega} \end{cases},$$

的弱解 $v_1, v_2 \in H^2(\Omega)$，证明：$v_1 \in V$，$v_2 \in V^\perp$，$v = v_1 + v_2$。

(b) (10 分) 对 $v \in H$，令 v_2 为 v 在 $V^\perp$ 上的正交投影，证明：存在与 v 无关的常数 $C > 0$，使得

$$\|v_2\|_H \le C\left(\left\| T\left(\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) \right\|_{H^{1/2}(\partial\Omega)} + \|Tv\|_{H^{3/2}(\partial\Omega)} \right),$$

这里 T 是 Ω 到边界 $\partial\Omega$ 的限制映射。